

Concours blanc n°2 - Maths 2 - Corrigé

Exercice 1 : Formule alternative pour l'espérance

1. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $[X = n] = [X > n - 1] \setminus [X > n]$.
 (b) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N nP(X = n) &= \sum_{n=0}^N n(P(X > n - 1) - P(X > n)) = \sum_{n=0}^N nP(X > n - 1) - \sum_{n=0}^N nP(X > n) \\ &= \sum_{n=1}^N nP(X > n - 1) - \sum_{n=0}^N nP(X > n) = \sum_{n=0}^{N-1} (n+1)P(X > n) - \sum_{n=0}^N nP(X > n) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} ((n+1)P(X > n) - nP(X > n)) - NP(X > N) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} P(X > n) - NP(X > N) \end{aligned}$$

2. On suppose que la série $\sum P(X > n)$ converge. Alors l'égalité précédente donne :

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n=0}^N nP(X = n) \leq \sum_{n=0}^{N-1} P(X > n) \leq \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n)}_{\text{constante}}$$

Ainsi, la série $\sum nP(X = n)$ est à termes positifs et ses sommes partielles sont majorées : on en déduit qu'elle converge (critère de convergence pour les séries à termes positifs).

Ceci montre que X admet une espérance.

3. (a) Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on a bien-sûr $0 \leq NP(X > N)$, et :

$$NP(X > N) = N \sum_{n=N+1}^{+\infty} P(X = n) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \underbrace{N}_{\leq n} P(X = n) \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} nP(X = n).$$

On a bien montré $0 \leq NP(X > N) \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} nP(X = n).$

- (b) On a supposé que X admet une espérance, c'est à dire que la série $\sum nP(X = n)$ est convergente.

Il en résulte directement que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=N+1}^{+\infty} nP(X = n) = 0.$

(C'est le reste de la série : $\sum_{n=N+1}^{+\infty} nP(X = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} nP(X = n) - \sum_{n=0}^N nP(X = n) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$)

L'inégalité du 3.(a) donne : $\forall N \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq NP(X > N) \leq \underbrace{\sum_{n=N+1}^{+\infty} nP(X = n)}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0}$

D'après le théorème des gendarmes, on déduit : $\lim_{N \rightarrow +\infty} NP(X > N) = 0.$

L'égalité du 1.(b) nous apprend alors que : $\sum_{n=0}^{N-1} P(X > n) = \underbrace{\sum_{n=0}^N nP(X = n)}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} E(X)} + \underbrace{NP(X > N)}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0}$

Ceci montre que la série $\sum P(X > n)$ converge et que $\sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n) = E(X).$

4. Soit $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$ (pour un $p \in]0, 1[$).

On sait dans ce cas que $E(X) = \frac{1}{p}$. Vérifions que $\sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n) = E(X)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on calcule :

$$\begin{aligned} P(X > n) &= 1 - P(X \leq n) = 1 - \sum_{k=0}^n P(X = k) = 1 - \sum_{k=1}^n (1-p)^{k-1} p = 1 - p \sum_{k=0}^{n-1} (1-p)^k \\ &= 1 - p \frac{1 - (1-p)^n}{1 - (1-p)} = 1 - p \frac{1 - (1-p)^n}{p} = (1-p)^n. \end{aligned}$$

Ainsi $\sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n) = \sum_{n=0}^{+\infty} (1-p)^n = \frac{1}{1 - (1-p)} = \frac{1}{p}$. On a bien montré que $\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n) = E(X)}$.

On suppose à présent que la loi de X est donnée par : $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}}$.

5. (a) Il est clair que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\boxed{\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}} \geq 0}$.

De plus, pour tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^N \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{N+2}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1.$$

Ceci montre que la série converge et que $\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}} \right) = 1}$.

Il s'agit donc bien d'une loi de probabilité.

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$P(X > n) = 1 - P(X \leq n) = 1 - \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}} \right) = 1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n+2}} \right)$$

donc $\boxed{P(X > n) = \frac{1}{\sqrt{n+2}}}$.

(c) D'après la première partie de l'exercice (questions 1. et 2.), on sait que X admet une espérance si et seulement si la série $\sum P(X > n)$ est convergente.

Or $P(X > n) = \frac{1}{\sqrt{n+2}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$ et on sait que la série de Riemann $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum \frac{1}{n^{1/2}}$ est divergente.

Il en résulte que $\boxed{\sum P(X > n) \text{ diverge, et donc } X \text{ n'admet pas d'espérance}}$.

(d) Pour tout $k \geq 0$, on a :

$$P(X = k) = \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}} = \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1}}{\sqrt{k+1}\sqrt{k+2}}.$$

• Équivalent du dénominateur : $\sqrt{k+2}\sqrt{k+1} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{k}\sqrt{k} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} k$.

• Équivalent du numérateur : $\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1} = \sqrt{k+1} \left(\sqrt{\frac{k+2}{k+1}} - 1 \right) = \sqrt{k+1} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{k+1}} - 1 \right)$.

En se rappelant que $\sqrt{1+u} - 1 \underset{u \rightarrow 0}{\sim} \frac{u}{2}$, on obtient :

$$\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{k+1} \times \frac{1}{2(k+1)} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{k} \times \frac{1}{2k} = \frac{1}{2\sqrt{k}}.$$

Finalement : $P(X = k) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{k} \cdot k}$ c'est à dire : $\boxed{P(X = k) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2k^{3/2}}}$.

Il en résulte que $kP(X = k) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{k}}$ et donc la série $\sum nP(X = n)$ diverge.

(Puisque, à nouveau, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ est divergente...) On retrouve le fait que $\boxed{X \text{ n'admet pas d'espérance}}$.

6. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remarque que : $[Y > n] = [\min(X_1, X_2, \dots, X_m) > n] = \bigcap_{i=1}^m [X_i > n]$.

(En effet : si le minimum des X_i est supérieur à n , alors chaque X_i est supérieur à n .
Inversement, si chaque X_i est supérieur à n , alors le minimum des X_i est supérieur à n .)

Par indépendance de $X_1, \dots, X_m$, on obtient :

$$P(Y > n) = P\left(\bigcap_{i=1}^m [X_i > n]\right) = \prod_{i=1}^m P(X_i > n).$$

Or, comme chaque variable aléatoire X_i a la même loi que X , on a $P(X_i > n) = P(X > n)$.

Ainsi, finalement : $P(Y > n) = P(X > n)^m$

- (b) Encore une fois, Y admet une espérance si et seulement si la série $\sum P(Y > n)$ converge.

D'après 5.(b), on a ici : $P(Y > n) = P(X > n)^m = \left(\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right)^m = \frac{1}{(n+2)^{m/2}}.$

On a ainsi l'équivalent : $P(Y > n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^{m/2}}.$

D'après ce que l'on sait sur les séries de Riemann :

$$\sum P(Y > n) \text{ converge} \iff \sum \frac{1}{n^{m/2}} \text{ converge} \iff m/2 > 1 \iff m > 2 \iff m \geq 3.$$

Ainsi, Y admet une espérance si et seulement si $m \geq 3$.

- (c) On a vu qu'en cas de convergence (c'est à dire pour $m \geq 3$ ici), on a $E(Y) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(Y > n)$.

Pour déterminer une valeur approché de $E(Y)$, on peut donc proposer de calculer la somme

$\sum_{n=0}^N P(Y > n)$ pour une grande valeur de N . Rappelons que $P(Y > n) = \frac{1}{(n+2)^{m/2}}$ (cf. 6.(b)).

```
def approx(m) :
    if m <= 2 :
        return "Impossible !" # ou bien print("Impossible !")
    else :
        S = 0; N = 1000
        for k in range(N+1) :
            S = S + 1 / (k+2)**(m/2)
        return S
```

Problème : Le collectionneur de cartes (Inspiré de Ecricome 2010 voie S)

I - Etudes de cas particuliers

1. On suppose dans cette question que $N = 2$. Il existe donc seulement deux cartes (Carte 1 et Carte 2), et à chaque achat on a une probabilité $\frac{1}{2}$ d'obtenir l'une ou l'autre.

Pour compléter la collection, il faut faire au moins 2 achats, il est donc clair que le support de X_2 est $X_2(\Omega) = \{2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

Soit $n \geq 2$. L'évènement $[X_2 = n]$ est réalisé lorsque l'on obtient :

- La Carte 1 $(n-1)$ fois d'affilée, puis la Carte 2.
- Ou alors : La Carte 2 $(n-1)$ fois d'affilée, puis la Carte 1.

Pour le dire autrement, en introduisant pour tout $i \geq 1$ les évènements :

$$A_i = \text{"Carte 1 à l'achat } n^\circ i", \quad B_i = \text{"Carte 2 à l'achat } n^\circ i",$$

on a $[X = n] = (A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap B_n) \cup (B_1 \cap \dots \cap B_{n-1} \cap A_n)$, donc, par indépendance :

$$P(X = n) = \underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}}_{n \text{ fois}} + \underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}}_{n \text{ fois}} = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = 2 \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

La loi de probabilité de X_2 est ainsi : $X_2(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $\forall n \geq 2, P(X_2 = n) = \frac{1}{2^{n-1}}$.

Ensuite, pour tout $N \geq 2$,

$$\sum_{n=2}^N nP(X = n) = \sum_{n=2}^N n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \sum_{n=1}^N n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1 = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2})^2} - 1 = 3.$$

(On a reconnu une série géométrique dérivée convergente car $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$).

Ceci montre que X_2 admet une espérance et $E(X_2) = 3$.

Avec un total de $N = 2$ cartes, en moyenne il faut faire 3 achats pour compléter la collection.

2. On suppose dans cette question que $N = 3$. Il existe donc trois cartes (Carte 1, Carte 2, Carte 3), et à chaque achat on a une probabilité $\frac{1}{3}$ d'obtenir chacune de ces cartes.

- (a) Soit $n \geq 1$. Rappelons que Y_2 est le numéro du premier achat où on possède deux cartes distinctes dans la collection.

L'évènement $[Y_2 > n]$ signifie donc "on ne possède pas deux cartes distinctes pendant les n premiers achats", c'est à dire : $[Y_2 > n] = \text{"Obtenir la même carte au cours des } n \text{ premiers achats"}$.

Il s'agit donc de :

- Obtenir n fois d'affilée la Carte 1
- Ou bien : Obtenir n fois d'affilée la Carte 2
- Ou bien : Obtenir n fois d'affilée la Carte 3.

On peut éventuellement introduire des évènements pour décrire ces situations (comme en 1).

Puisqu'on a une probabilité de $\frac{1}{3}$ pour chaque carte à chaque achat, on obtient :

$$\forall n \geq 1, P(Y_2 > n) = \frac{1}{3^n} + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{3^n} = \frac{3}{3^n} = \frac{1}{3^{n-1}}.$$

Déterminons la loi de probabilité de Y_2 . Il est clair que $Y_2(\Omega) = \{2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, et pour tout $n \geq 2$:

$$P(Y_2 = n) = P(Y_2 > n-1) - P(Y_2 > n) = \frac{1}{3^{n-1}} - \frac{1}{3^n} = \frac{3}{3^n} - \frac{1}{3^n} = \frac{2}{3^n}.$$

La loi de Y_2 est donc : $Y_2(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $\forall n \geq 2, P(Y_2 = n) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$.

Enfin, déterminons $E(Y_2)$. On pourrait faire le calcul avec la série, mais on peut aller plus vite en remarquant que $Y_2 - 1$ suit une loi géométrique :

$$\forall n \geq 1, P(Y_2 - 1 = n) = P(Y_2 = n+1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{2}{3} = \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{n-1} \frac{2}{3}.$$

Ainsi, $Y_2 - 1 \hookrightarrow \mathcal{G}(\frac{2}{3})$. On en déduit que $Y_2 - 1$ admet une espérance et

$$E(Y_2 - 1) = \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}.$$

Par linéarité de l'espérance, il en résulte que Y_2 admet une espérance et :

$$E(Y_2) = E(Y_2 - 1) + 1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} = 2,5.$$

- (b) Soit $n \geq 1$.

Puisque le support de Y_2 est $\{2, 3, 4, \dots\}$, les évènements $([Y_2 = k])_{k \geq 2}$ forment un système complet d'évènements. Ainsi, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(Y_3 - Y_2 = n) = \sum_{k=2}^{+\infty} P([Y_2 = k] \cap [Y_3 - Y_2 = n]).$$

On peut alors remarquer que :

$$[Y_2 = k] \cap [Y_3 - Y_2 = n] = [Y_2 = k] \cap [Y_3 - k = n] = [Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k].$$

Ainsi on obtient bien :
$$P(Y_3 - Y_2 = n) = \sum_{k=2}^{+\infty} P([Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k]).$$

(c) Soient $n \geq 1$ et $k \geq 2$ fixés.

Décrivons la situation correspondant à l'évènement $A = [Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k]$.

Pour réaliser A , on doit obtenir 2 cartes distinctes pour la première fois au k -ème achat, et 3 cartes distinctes pour la première fois au $(n + k)$ -ème achat.

En notant i_1, i_2, i_3 les trois numéros découverts dans l'ordre, il faut donc :

- Obtenir la carte numéro i_1 , $(k - 1)$ fois d'affilée (probabilité $\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$)
- Puis découvrir la carte numéro i_2 au k -ème achat (probabilité $\frac{1}{3}$)
- Puis obtenir des cartes numéro i_1 ou i_2 , $(n - 1)$ fois d'affilée (probabilité $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$)
- Et enfin découvrir la carte numéro i_3 au $(n + k)$ -ème achat (probabilité $\frac{1}{3}$).

Tout ceci conduit à une probabilité de :

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3^{k+1}} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

de réaliser A , si l'on découvre les Cartes dans cet ordre : numéro i_1 , puis i_2 , puis i_3 .

Pour finir, on note qu'il y a $3! = 6$ possibilités de découvrir les cartes dans un certain ordre :

Carte 1, puis 2, puis 3, Carte 1, puis 3, puis 2, Carte 2, puis 1, puis 3,
 Carte 2, puis 3, puis 1, Carte 3, puis 1, puis 2, Carte 3, puis 2, puis 1.

La probabilité de réaliser l'évènement A est donc :

$$6 \times \frac{1}{3^{k+1}} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = 2 \times 3 \times \frac{1}{3^{k+1}} \times \frac{2^{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{2^n}{3^{n+k-1}} = \frac{1}{3^{k-1}} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

On a bien montré que :
$$P([Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k]) = \frac{1}{3^{k-1}} \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

(d) Mettons bout à bout les deux questions précédentes.

D'abord, il est clair que $Y_3 > Y_2$, donc $Y_3 - Y_2 \geq 1$, donc le support est : $(Y_3 - Y_2)(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

Pour tout $n \geq 1$, on a :

$$\begin{aligned} P(Y_3 - Y_2 = n) &= \sum_{k=2}^{+\infty} P([Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k]) = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{3^{k-1}} \left(\frac{2}{3}\right)^n \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^n \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{3^k} = \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k - 1\right) \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - 1\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(\frac{3}{2} - 1\right) \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^n \times \frac{1}{2} = \frac{2^{n-1}}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{3} = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

On reconnaît ainsi que : $Y_3 - Y_2 \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{1}{3}\right).$

(e) On a vu en 2.(a) que $E(Y_2) = \frac{5}{2}$. Puisque $Y_3 - Y_2 \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{1}{3}\right)$, on a $E(Y_3 - Y_2) = \frac{1}{1/3} = 3$.

Enfin, on se rappelle que (cf énoncé) $X_N = Y_N$, donc ici $X_3 = Y_3$.

On peut donc écrire : $X_3 = (Y_3 - Y_2) + Y_2$. Par linéarité, X_3 admet une espérance, et :

$$E(X_3) = E(Y_3 - Y_2) + E(Y_2) = \frac{5}{2} + 3 = \boxed{\frac{11}{2} = 5,5}.$$

Avec un total de $N = 3$ cartes, en moyenne il faut faire 5,5 achats pour compléter la collection.

II - Cas général : nombre moyen d'achats

On revient à présent au cas général où $N \geq 2$ est quelconque.

3. Y_1 est le numéro de l'achat où la collection comporte, pour la première fois, 1 carte distincte.

Il est clair qu'on a toujours $\boxed{Y_1 = 1}$.

Pour le dire autrement, Y_1 est la variable aléatoire certaine égale à 1 : $\boxed{Y_1(\Omega) = \{1\} \text{ et } P(Y_1 = 1) = 1}$.

4. Soit $i \in \llbracket 1, N-1 \rrbracket$ fixé.

- (a) Pour posséder i cartes distinctes dans la collection, il faut au moins avoir fait i achats. Ainsi, au minimum (dans le "meilleur des cas") Y_i est égal à i . Il en résulte : $\boxed{Y_i(\Omega) = \{i, i+1, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \llbracket 0, i-1 \rrbracket}$.

(En fait : sauf si $i = 1$, où, comme on l'a vu, $Y_1(\Omega) = \{1\}$...)

De plus, il est clair qu'on a toujours $Y_{i+1} > Y_i$, donc $Y_{i+1} - Y_i \geq 1$ (et la valeur 1 est possible, dans le "meilleur des cas"). Il en résulte : $\boxed{(Y_{i+1} - Y_i)(\Omega) = \mathbb{N}^*}$.

- (b) Soient $n \geq 1$ et $k \geq i$ fixés. Calculons la probabilité conditionnelle $P_{[Y_i=k]}(Y_{i+1} - Y_i = n)$.

Supposons que l'événement $[Y_i = k]$ soit réalisé : cela signifie qu'à l'achat numéro k , on possède pour la première fois i cartes distinctes dans la collection. Pour que l'on ait $Y_{i+1} - Y_i = n$, c'est à dire $Y_{i+1} = k + n$, il faut alors que :

- On ne découvre pas de nouvelle carte sur les achats de $k+1$ à $k+n-1$, c'est à dire qu'on obtient l'une des i cartes déjà en notre possession $(n-1)$ fois d'affilée (probabilité $\left(\frac{i}{N}\right)^{n-1}$)

- On découvre une nouvelle carte à l'achat numéro $k+n$, c'est à dire qu'on obtient une carte différente des i que l'on avait déjà (probabilité $1 - \frac{i}{N}$).

Ceci conduit bien à la probabilité conditionnelle : $\boxed{P_{[Y_i=k]}(Y_{i+1} - Y_i = n) = \left(\frac{i}{N}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)}$.

On notera que cette probabilité ne dépend pas de k . Ceci signifie en quelque sorte que le conditionnement par rapport à $[Y_i = k]$ n'est en fait pas nécessaire... C'est ce qu'on va établir dans la question suivante !

- (c) Soit $n \geq 1$. Pour calculer $P(Y_{i+1} - Y_i = n)$, on utilise à nouveau la formule des probabilités totales, avec le S.C.E : $\left([Y_i = k]\right)_{k \geq i}$.

Cela donne :

$$\begin{aligned} P(Y_{i+1} - Y_i = n) &= \sum_{k=i}^{+\infty} P(Y_i = k) \times P_{[Y_i=k]}(Y_{i+1} - Y_i = n) \\ &= \sum_{k=i}^{+\infty} \left(P(Y_i = k) \times \left(\frac{i}{N}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right) \right) \\ &= \left(\frac{i}{N}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right) \times \underbrace{\sum_{k=i}^{+\infty} P(Y_i = k)}_{=1}. \end{aligned}$$

Ainsi : $\forall n \geq 1, P(Y_{i+1} - Y_i) = \left(\frac{i}{N}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$. On reconnaît que $\boxed{Y_{i+1} - Y_i \hookrightarrow \mathcal{G}\left(1 - \frac{i}{N}\right)}$.

Il en résulte que $Y_{i+1} - Y_i$ admet une espérance et une variance, et que :

$$E(Y_{i+1} - Y_i) = \frac{1}{1 - \frac{i}{N}} = \boxed{\frac{N}{N-i}},$$

$$V(Y_{i+1} - Y_i) = \frac{1 - (1 - \frac{i}{N})}{(1 - \frac{i}{N})^2} = \frac{\frac{i}{N}}{(1 - \frac{i}{N})^2} = \boxed{\frac{N \cdot i}{(N-i)^2}}.$$

5. (a) Par télescopage, on a $\sum_{i=1}^{N-1} (Y_{i+1} - Y_i) = Y_N - Y_1$. Or, on sait que $Y_N = X_N$ et on a vu que $Y_1 = 1$.

On obtient donc bien $\boxed{X_N = 1 + \sum_{i=1}^{N-1} (Y_{i+1} - Y_i)}$.

Par linéarité de l'espérance, on en déduit que X_N admet une espérance et que :

$$E(X_N) = 1 + \sum_{i=1}^{N-1} E(Y_{i+1} - Y_i) = 1 + \sum_{i=1}^{N-1} \frac{N}{N-i} = 1 + N \sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{N-i}.$$

En posant le changement de variable $k = N - i$ dans la somme (écrire la somme avec des pointillés si ce changement vous paraît bizarre) :

$$E(X_N) = 1 + N \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k} = N \frac{1}{N} + N \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k},$$

d'où finalement :
$$E(X_N) = N \cdot \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}.$$

(b) D'après l'égalité que l'on vient d'établir, pour montrer l'équivalent $E(X_N) \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} N \ln(N)$,

il suffit de montrer $\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(N)$.

C'est une classique comparaison série/intégrale, qu'il faut savoir faire de manière spontanée.

Pour tout $n \geq 2$, par décroissance de $t \mapsto \frac{1}{t}$, on a facilement : $\int_n^{n+1} \frac{1}{t} dt \leq \frac{1}{n} \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{t} dt$.

Sommons ces inégalités pour n allant de 2 à N (où $N \geq 2$ est fixé) :

$$\sum_{k=2}^N \int_n^{n+1} \frac{1}{t} dt \leq \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} \leq \sum_{n=2}^N \int_{n-1}^n \frac{1}{t} dt$$

c'est à dire

$$\int_2^{N+1} \frac{1}{t} dt \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - 1 \leq \int_1^N \frac{1}{t} dt,$$

d'où l'encadrement :
$$1 + \ln(N+1) - \ln(2) \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \leq 1 + \ln(N).$$

De là, on peut montrer que $\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(N)$ en vérifiant que $\frac{\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}}{\ln(N)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1$.

On a l'encadrement :

$$\underbrace{\frac{\ln(N+1)}{\ln(N)}}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1} + \underbrace{\frac{1 - \ln(2)}{\ln(N)}}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0} \leq \frac{\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}}{\ln(N)} \leq \underbrace{\frac{1}{\ln(N)}}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0} + 1.$$

Premier terme : $\frac{\ln(N+1)}{\ln(N)} = \frac{\ln(N(1 + \frac{1}{N}))}{\ln(N)} = \frac{\ln(N) + \ln(1 + \frac{1}{N})}{\ln(N)} = 1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{N})}{\ln(N)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1$.

Avec le théorème des gendarmes, on conclut que $\frac{\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}}{\ln(N)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1$, donc $\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(N)$.

Pour conclure, on a bien montré que :
$$E(X_N) \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} N \ln(N).$$

Ainsi, lorsque que le nombre de cartes existantes N est très grand, en moyenne il faut faire environ $N \ln(N)$ achats pour compléter la collection.

III - Simulation informatique

6.

```
import numpy as np
import numpy.random as rd

def simulation_X(N) :

    # Initialisation des variables
    achats = 0 ; cartes_distinctes = 0
    obtenue = np.zeros(N) # au depart, on ne possede aucune carte

    # Simulation des achats successifs :

    while cartes_distinctes < N : # tant qu'on n'a pas toutes les cartes

        # Achat d'une nouvelle carte :
        i = rd.randint(0,N) # entier aleatoire entre 0 et N-1
        achats = achats + 1 # ou achats +=1

        # Mise a jour de la collection :
        if obtenue[i] == 0 : # si on ne possedait pas deja ce numero
            cartes_distinctes = cartes_distinctes + 1 # ou cartes_distinctes +=1
            obtenue[i] = 1 # on possede maintenant ce numero

    return achats # on renvoie le nombre d'achats effectues
```

7.

```
def moyenne_empirique(N,k) :
    S = 0
    for i in range(1,k+1) : # ou range(k), k passages de boucle
        S = S + simulation_X(N)
    return (S / k)
```

8. (a)

```
import matplotlib.pyplot as plt
X = range(1,2001) # X = [1,2,3, ... , 2000]
Y = [ moyenne_empirique(3,k) for k in range(1,2001) ]
plt.plot(X,Y,'b')
plt.plot([1,2000], [5.5,5.5], 'r--')
```

(b)

```
X = np.arange(1,201) # X = [1,2,3, ... , 200]
Y = [ moyenne_empirique(N,1000) for N in range(1,201) ]
Z = X * np.log(X) # Z = [1 ln(1), 2 ln(2), ... , 200 ln(200)]
plt.plot(X,Y,'b')
plt.plot(X,Z,'r')
```

Pour définir $Z = X * \text{np.log}(X)$, il est impératif que X soit de type "vecteur" et non pas "liste", d'où l'utilisation de `np.arange` plutôt que `range` ! Si on a défini $X = \text{range}(1,201)$, on peut autrement définir $Z = [i * \text{np.log}(i) \text{ for } i \text{ in } \text{range}(1,201)]$.

IV - Loi de X_N et déviation par rapport à la moyenne

On considère toujours un entier $N \geq 2$ quelconque. Pour tous $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \geq 1$, on définit l'évènement :

$A_{i,n}$ = "La carte numéro i n'a pas été obtenue au cours des n premiers achats".

9. (a) Pour tout $n \geq 1$, l'évènement $A_{i,n}$ correspond à ne pas obtenir la carte numéros i au cours des n premiers achats. Ainsi, pendant n achats consécutifs, on doit obtenir des cartes parmi les $N - 1$ numéros restants.

Cela conduit à : $\forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket, \forall n \geq 1, P(A_{i,n}) = \left(\frac{N-1}{N}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n$.

(Ceci ne dépend pas du numéro i).

- (b) Pour tout $n \geq 1$, l'évènement $A_{i_1,n} \cap A_{i_2,n} \cap \dots \cap A_{i_k,n}$ correspond à ne pas obtenir les cartes numéros $i_1, i_2, \dots, i_k$ au cours des n premiers achats. Ainsi, pendant n achats consécutifs, on doit obtenir des cartes parmi les $N - k$ numéros restants.

Cela conduit à : $\forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket, \forall n \geq 1, P(A_{i_1,n} \cap A_{i_2,n} \cap \dots \cap A_{i_k,n}) = \left(\frac{N-k}{N}\right)^n = \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n$.

Notons que ceci dépend uniquement de k , et pas des numéros spécifiques $i_1, \dots, i_k$ choisis.

10. (a) Soit $n \geq 1$ fixé. L'évènement $[X_N > n]$ signifie que l'on n'a pas encore complété la collection à l'achat numéro n . Ainsi, au moins un numéro entre 1 et N n'a pas été obtenu au cours de n premiers achats. Cela revient à dire qu'au moins l'un des $A_{i,n}$, pour $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ est réalisé. On a donc : $[X_N > n] = A_{1,n} \cup A_{2,n} \cup \dots \cup A_{N,n}$,

$$\text{d'où l'égalité : } \boxed{P(X_N > n) = P(A_{1,n} \cup A_{2,n} \cup \dots \cup A_{N,n})}.$$

- (b) Soit $n \geq 1$. Appliquons la formule du crible donnée dans l'énoncé.

Rmq : Il s'agit d'une généralisation (hors programme) de la formule pour 3 évènements :

$$P(B_1 \cup B_2 \cup B_3) = P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) - P(B_1 \cap B_2) - P(B_1 \cap B_3) - P(B_2 \cap B_3) + P(B_1 \cap B_2 \cap B_3).$$

On a ici :

$$\begin{aligned} P(X_N > n) &= P\left(\bigcup_{i=1}^N A_{i,n}\right) \\ &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} P(A_{i_1,n} \cap \dots \cap A_{i_k,n}) \\ &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n. \end{aligned}$$

Il faut noter ici que la valeur $\left(1 - \frac{k}{N}\right)^n$ dépend uniquement de k , et non pas des indices $i_1, i_2, \dots, i_k$. On peut donc la factoriser devant la somme :

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n = \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n \times \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} 1 = \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n \times \binom{N}{k}.$$

En effet, on somme 1 pour chaque k -uplets d'entiers $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ avec $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N$. Autrement dit, on compte le nombre de parties à k éléments dans l'ensemble $\llbracket 1, N \rrbracket$: il y en a précisément $\binom{N}{k}$.

En remplaçant dans notre somme, on obtient bien, pour tout $n \geq 1$:

$$\boxed{P(X_N > n) = \sum_{k=1}^{N-1} (-1)^{k-1} \binom{N}{k} \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n}.$$

11. (a) C'est un classique ! On procède par récurrence sur N .

Notons $\mathcal{P}(N)$ la propriété : "pour tous évènements $B_1, \dots, B_N$, $P\left(\bigcup_{i=1}^N B_i\right) \leq \sum_{i=1}^N P(B_i)$ ".

Initialisation : Pour $N = 1$, on obtient $P(B_1) \leq P(B_1)$, ce qui est bien vrai.

Tant qu'à faire, pour $N = 2$, on obtient $P(B_1 \cup B_2) \leq P(B_1) + P(B_2)$, ce qui est vrai car

$$P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1 \cap B_2) \leq P(B_1) + P(B_2).$$

Hérédité : Soit $N \geq 1$ fixé. Supposons $\mathcal{P}(N)$ et montrons $\mathcal{P}(N+1)$. Pour tous évènements $B_1, \dots, B_N, B_{N+1}$, on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{N+1} B_i\right) = P\left(\left(\bigcup_{i=1}^N B_i\right) \cup B_{N+1}\right) \leq P\left(\bigcup_{i=1}^N B_i\right) + P(B_{N+1})$$

en utilisant la propriété $\mathcal{P}(2)$ que l'on a vérifié. Puis, d'après $\mathcal{P}(N)$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{N+1} B_i\right) \leq \sum_{i=1}^N P(B_i) + P(B_{N+1}) = \sum_{i=1}^{N+1} P(B_i)$$

ce qui achève la récurrence. La propriété est donc valable quel que soit un entier $N \geq 1$.

- (b) On peut procéder avec une simple étude de la fonction $f : x \mapsto e^x - (1 + x)$ sur $\mathbb{R}$.
 f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions usuelles, et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^x - 1.$$

On voit donc que f est décroissante, puis croissante : elle atteint un minimum global en $x = 0$, où elle vaut $f(0) = 0$. Ceci montre que $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, d'où : $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) \geq 1 + x}$.

Ensuite, on a vu que pour tous $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \geq 1$, on a : $P(A_{i,n}) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n$.

D'après notre inégalité précédente avec $x = \frac{1}{N}$,

$$1 - \frac{1}{N} \leq e^{-\frac{1}{N}} \quad \text{donc} \quad \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \leq \left(e^{-\frac{1}{N}}\right)^n = \exp\left(-\frac{n}{N}\right)$$

car $1 - \frac{1}{N} \in \mathbb{R}_+$ et la fonction $x \mapsto x^n$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi : $\boxed{P(A_{i,n}) \leq \exp(-\frac{n}{N})}$.

- (c) Soit $\varepsilon > 0$ fixé. On note $m = \lfloor (1 + \varepsilon)N \ln(N) \rfloor$.

Par définition, m est donc l'unique entier tel que :

$$(1 + \varepsilon)N \ln(N) - 1 < m \leq (1 + \varepsilon)N \ln(N).$$

Rappelons que la variable aléatoire X_N est à valeurs entières.

Si jamais $X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)$, alors X_N est un entier strictement supérieur à $(1 + \varepsilon)N \ln(N)$, il doit donc forcément être strictement supérieur à m .

Il en résulte l'inclusion : $\boxed{[X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)] \subset [X_N > m]}$

(la réalisation du premier évènement implique celle du second)

On en déduit que :

$$P(X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)) \leq P(X_N > m).$$

D'après le 10.(a), on sait que $P(X_N > m) = P\left(\bigcup_{i=1}^N A_{i,m}\right)$, donc d'après l'inégalité du 11.(a) :

$$P(X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)) \leq P\left(\bigcup_{i=1}^N A_{i,m}\right) \leq \sum_{i=1}^N P(A_{i,m}).$$

D'après l'inégalité du 11.(b), on poursuit la majoration :

$$P(X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)) \leq \sum_{i=1}^N \exp\left(-\frac{m}{N}\right) = N \exp\left(-\frac{m}{N}\right). \quad (\star)$$

Rappelons pour finir que $m = \lfloor (1 + \varepsilon)N \ln(N) \rfloor$, on a donc

$$(1 + \varepsilon)N \ln(N) - 1 < m \leq (1 + \varepsilon)N \ln(N)$$

et donc

$$-(1 + \varepsilon) \ln(N) + \frac{1}{N} > -\frac{m}{N} \geq -(1 + \varepsilon) \ln(N).$$

En particulier,

$$\exp\left(-\frac{m}{N}\right) \leq \exp\left(-(1 + \varepsilon) \ln(N) + \frac{1}{N}\right) = N^{-(1+\varepsilon)} \times e^{\frac{1}{N}} = \frac{e^{1/N}}{N^{1+\varepsilon}}$$

et donc :

$$N \exp\left(-\frac{m}{N}\right) \leq \frac{e^{1/N}}{N^\varepsilon} \leq \frac{e}{N^\varepsilon}.$$

En revenant à $(\star)$, on obtient bien : $\boxed{P(X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)) \leq \frac{e}{N^\varepsilon}}$.